

คู่มือแนะนำ วิธีการใช้งาน FD/FI History Reader



1. ซอฟต์แวร์	2
2. การเชื่อมต่อ	2
3. การใช้งาน (FD-H/FI-1000)	3
4. การใช้งาน (FD-X)	5
5. การใช้งาน (FD-R)	7

ภาพรวมของ FD/FI History Reader

ซอฟต์แวร์นี้จะเอาต์พุตข้อมูลประวัติ เช่น อัตราการไหลและข้อผิดพลาดที่สะสมในเซนเซอร์ไปยัง PC หรืออุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ

(1) FD-H ซีรีส์/FI-1000

สามารถเอาต์พุตข้อมูลประวัติจากอุปกรณ์นี้ไปยัง PC ได้

เอาต์พุตข้อมูลด้วยการดำเนินการ
จากแอปพลิเคชัน PC นี้

(2) FD-X ซีรีส์

สามารถเอาต์พุตข้อมูลประวัติจากอุปกรณ์นี้ไปยัง PC ได้

เอาต์พุตข้อมูลด้วยการดำเนินการตั้งค่า
จาก FD-X ซีรีส์

(3) FD-R ซีรีส์

สามารถเอาต์พุตข้อมูลประวัติจากอุปกรณ์นี้ไปยัง PC ได้

เอาต์พุตข้อมูลด้วยการดำเนินการตั้งค่า
จาก FD-R ซีรีส์



1. ซอฟต์แวร์

■ ดาวน์โหลด FD/FI History Reader

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้ได้จากเว็บไซต์ของ KEYENCE
www.keyence.com/glb

หากใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ทางอินเทอร์เน็ตได้ โปรดติดต่อสำนักงาน KEYENCE ที่ใกล้ที่สุด

■ ติดตั้ง FD/FI History Reader

เรียกใช้ไฟล์ที่ดาวน์โหลด "setup.exe"

หลังจากนั้นให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ตามคำแนะนำของโปรแกรมการติดตั้ง

เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซอฟต์แวร์ต่อไปนี้จะได้รับการติดตั้ง

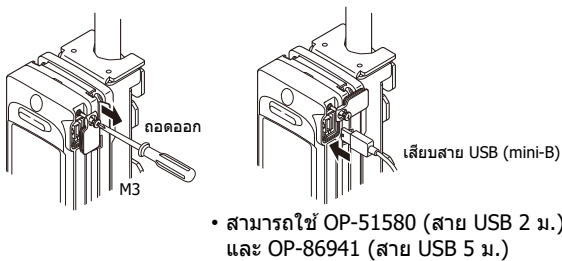
- FD/FI History Reader < KEYENCE CORPORATION FD_FI History Reader >
- ไดรเวอร์ USB < KEYENCE CORPORATION USB-COM [FD Series] >

■ OS ที่รองรับ

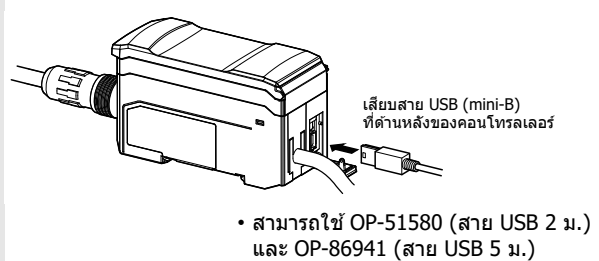
- Windows 10/8/7

2. การเชื่อมต่อ

(1) FD-H ซีรีส์/FI-1000

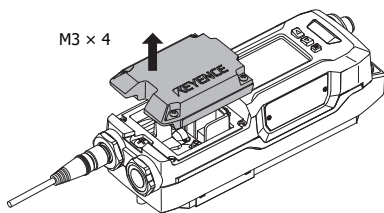


(2) FD-X ซีรีส์ (FD-XA1/XA5)

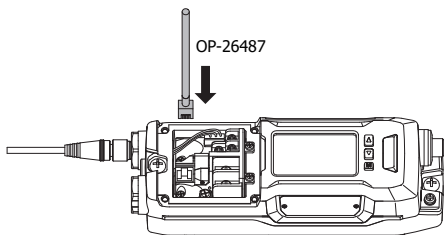


(3) FD-R ซีรีส์

1 ถอดฝาครอบแหล่งจ่ายไฟบน FD-R

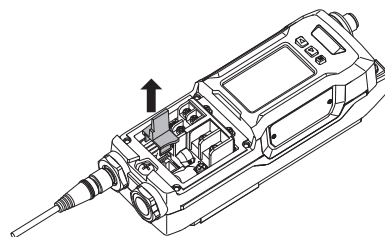


3 เชื่อมต่อ OP-26487 (สายต่อเชื่อมอุปกรณ์ [แบบตรง 2.5 ม.]) เข้ากับพอร์ต RS-232C

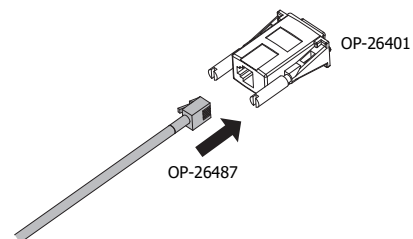


5 ติดตั้ง OP-26401 (อะแดปเตอร์แปลง RS-232C [9ขา]) เข้ากับ PC

2 ถอดฝาครอบพอร์ต RS-232C



4 ติดตั้ง OP-26401 (อะแดปเตอร์แปลง RS-232C [9ขา])



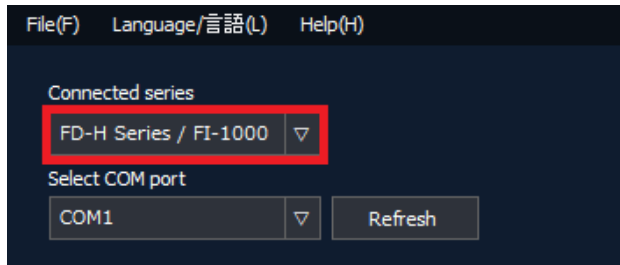
3. การใช้งาน (FD-H/FI-1000)



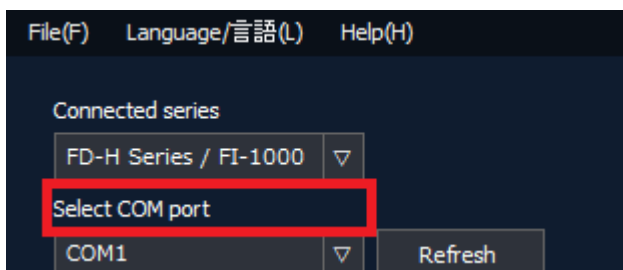
1 เชื่อมต่อ FD-H/FI-1000 กับ PC และเปิดอุปกรณ์เหล่านี้

2 เริ่มต้น FD/FI History Reader

3 เลือก "FD-H Series / FI-1000" เป็นรุ่นที่เชื่อมต่อ

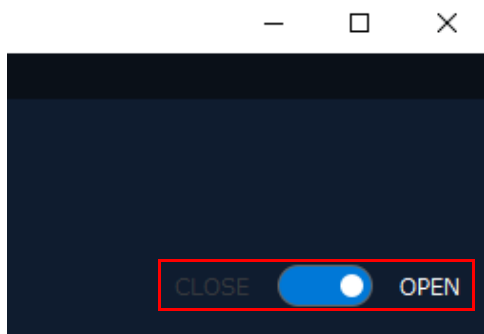


4 เลือกพอร์ต COM ที่เชื่อมต่อ FD-H/FI-1000

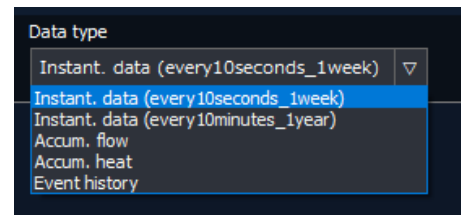


- พอร์ต COM ที่ PC จำแนกได้จะอยู่ในรายการของ "Select COM port"
- หากไม่มีการจำแนกพอร์ต COM อย่างถูกต้อง ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสาย USB และคลิก "Refresh"

5 สลับสวิตช์จาก CLOSE เป็น OPEN



6 เลือกชนิดข้อมูล

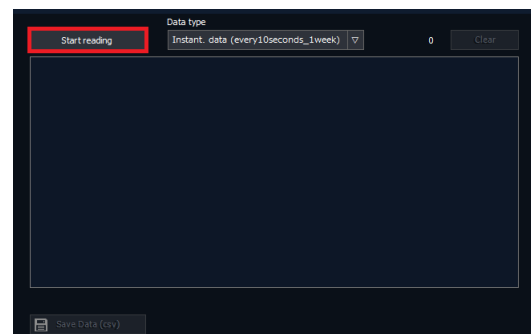


รายการ	คำอธิบาย
Instantaneous data (Every 10 seconds for 1 week)	ทุกๆ 10 วินาที ข้อมูลชั่วขณะหนึ่งและความเสถียร * อัตราการไหล อุณหภูมิ ความเข้มข้น ระดับ และข้อมูลการถ่ายโอนความร้อนจาก 7 วันล่าสุดจะเอาต์พุตเป็นชุด
Instantaneous data (Every 10 minutes for 1 year)	ทุกๆ 10 นาที ข้อมูลชั่วขณะหนึ่งและความเสถียร * อัตราการไหล อุณหภูมิ ความเข้มข้น ระดับ และข้อมูลการถ่ายโอนความร้อนจากปีล่าสุดจะเอาต์พุตเป็นชุด
Accumulated flow	ข้อมูลการไหลสะสมจากปีล่าสุด เก็บทุกชั่วโมง
Accumulated heat transfer	ข้อมูลการถ่ายโอนความร้อนสะสมจากปีล่าสุด เก็บทุกชั่วโมง
Event history	สูงสุด 100 เหตุการณ์

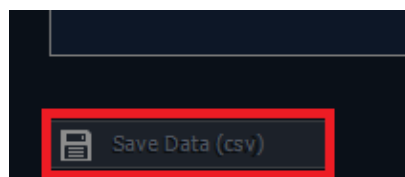
* ความเสถียรจะไม่ใช่กับอุณหภูมิและปริมาณการถ่ายโอนความร้อน

7 คลิก เริ่มต้นการเก็บข้อมูล

ข้อมูลจาก "All periods" ที่บันทึกไว้ในประวัติจะเอาต์พุตเป็นชุด



8 หากต้องการบันทึกข้อมูล ให้คลิก "Save Data (csv)"



ข้อมูลอ้างอิง: รูปแบบข้อมูลที่ส่ง (FD-H/FI-1000)



■ ส่วนหัว (รวม)

IO-LINK S/N	หมายเลขซีเรียลการสื่อสารสำหรับเครื่อง*
พอร์ตการไหล	FD-H20
Multi Port 1	FI-T15
Multi Port 2	FI-C20D

* หมายเลขซีเรียลนี้จะใช้เฉพาะการสื่อสาร และจะแตกต่างจากหมายเลขที่มาร์กบนยูนิต

■ ส่วนข้อมูล

- สิ่งที่ควรทราบ
- * จะไม่แสดงข้อมูลจากช่วงเวลาที่ยึดเครื่อง
- * ความละเอียดเอาต์พุตจะเป็นความละเอียดต่ำสุดที่สามารถตั้งค่าได้บนยูนิต
- * เมื่อเซนเซอร์เป้าหมาย (เซนเซอร์วัดระดับ ฯลฯ) ไม่มีการตรวจวัด ระบบจะบันทึกค่าเป็น 0

ข้อมูลชั่วขณะหนึ่ง (ทุก 10 วินาทีเป็นเวลา 1 สัปดาห์)

ข้อมูลวันที่						ข้อมูล						ความเสถียร			
ปี	เดือน	วัน	ชั่วโมง	นาฬิกา	วินาที	อัตราการไหลชั่วขณะ	อุณหภูมิ 1	อุณหภูมิ 2	ความเข้มข้น	ระดับ	การถ่ายเทความร้อนชั่วขณะ	ความเสถียรของเซนเซอร์ตรวจจับการไหล (สูงสุด 4)	ความเสถียรของเซนเซอร์ตรวจจับความเข้มข้น (สูงสุด 4)	ค่าสถานะเซนเซอร์วัดระดับ (สูงสุด 10)	
L/min	°C	°C	Brix %	mm	MJ/h										
Year	Month	Day	Hour	Minute	Second	FlowRate	Temp1	Temp2	Conc	Level	Heat	FlowStability	ConcStability	LevelStability	
20xx	8	25	14	33	20	15.33	20.8	23.3	5.11	0	0	4	4	0	
20xx	8	25	14	33	30	15.24	20.8	23.3	5.11	0	0	4	4	0	
20xx	8	25	14	33	40	15.47	20.8	23.4	5.11	0	0	4	4	0	

ข้อมูลชั่วขณะหนึ่ง (ทุก 10 นาทีเป็นเวลา 1 ปี)

ข้อมูลวันที่						ข้อมูล								ความเสถียร							
ปี	เดือน	วัน	ชั่วโมง	นาฬิกา	วินาที	อัตราการไหล ช่วงขณะ (ต่ำสุด)	อัตราการไหล ช่วงขณะ (สูงสุด)	อุณหภูมิ 1* อุณหภูมิ 2*	ความ เข้มข้น*	ระดับ (ต่ำสุด)	ระดับ (สูงสุด)	การถ่ายเท ความร้อน ช่วงขณะ (ต่ำสุด)	การถ่ายเท ความร้อน ช่วงขณะ (สูงสุด)	ความเสถียร ของเซนเซอร์ ตรวจจับ การไหล (ต่ำสุด)	ความเสถียร ของเซนเซอร์ ตรวจจับ การไหล (สูงสุด)	ความเสถียร ของเซนเซอร์ ตรวจจับ ความเข้มข้น (ต่ำสุด)	ความเสถียร ของเซนเซอร์ ตรวจจับ ความเข้มข้น (สูงสุด)	ค่าสถานะ เซนเซอร์ วัดระดับ (ต่ำสุด)	ค่าสถานะเซน เซอร์วัดระดับ (สูงสุด)		
						L/min	L/min	°C	°C	Brix %	mm	mm	MJ/h	MJ/h							
Year	Month	Day	Hour	Minute	Second	FlowRate Min	FlowRate Max	Temp1	Temp2	Conc	LevelMin	LevelMax	HeatMin	HeatMax	FlowStability Min	FlowStability Max	ConcStability Min	ConcStability Max	LevelStability Min	LevelStability Max	
20xx	8	25	14	0	0	10.59	17.21	20.5	23.5	5.17	0	0	0	0	3	4	4	4	0	0	
20xx	8	25	14	10	0	9.82	17.55	21.1	23.3	5.16	0	0	0	0	4	4	3	4	0	0	
20xx	8	25	14	30	0	8.91	16.56	20.4	25.1	5.17	0	0	0	0	4	4	4	4	0	0	

* ข้อมูลที่บันทึกไว้สำหรับอุณหภูมิ 1 อุณหภูมิ 2 และความเข้มข้นจะแสดงถึงข้อมูลในช่วงเวลาในการบันทึก (ทุก 10 นาที) (ตัวอย่าง: เมื่อบันทึกที่เวลา 14:10 น. ในวันที่ 25 สิงหาคม หากความเข้มข้นในขณะนั้นคือ 5.16% ระบบจะบันทึกค่าเป็น 5.16)

การไหลสะสม/การถ่ายเทความร้อนสะสม

ข้อมูลวันที่						ข้อมูล
ปี	เดือน	วัน	ชั่วโมง	นาฬิกา	วินาที	ปริมาณการใช้
L						
Year	Month	Day	Hour	Minute	Second	Total
20xx	8	25	10	0	0	450.13
20xx	8	25	11	0	0	480.79
20xx	8	25	12	0	0	422.98

ประวัติของเหตุการณ์

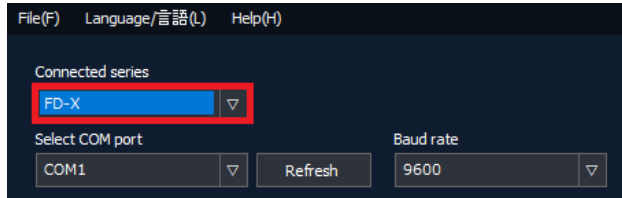
ข้อมูลวันที่						ข้อมูล
ปี	เดือน	วัน	ชั่วโมง	นาฬิกา	วินาที	ประเภทของเหตุการณ์
Event						
20xx	8	13	11	8	36	ดำเนินการปรับจุดกำเนิด (อัตราการไหล)
20xx	8	7	9	11	21	ดำเนินการป้อนค่า (ความเข้มข้น)
20xx	8	5	12	18	50	ข้อผิดพลาดการไหลย้อนกลับ

4. การใช้งาน (FD-X)

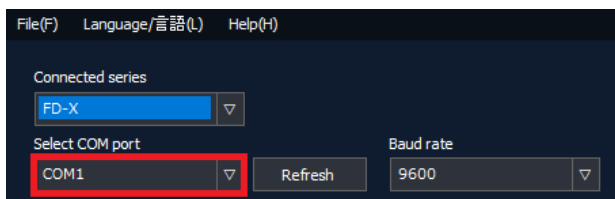


การกำหนดค่าซอฟต์แวร์

- 1 เชื่อมต่อ FD-X กับ PC และเปิดอุปกรณ์เหล่านี้
- 2 เริ่มต้น FD/FI History Reader
- 3 เลือก "FD-X" เป็นรุ่นที่เชื่อมต่อ

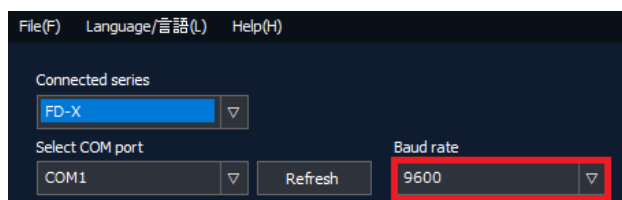


- 4 เลือกพอร์ต COM ที่เชื่อมต่อ FD-X

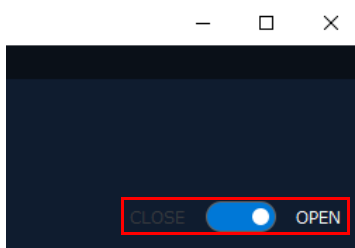


- พอร์ต COM ที่ PC จำแนกได้จะอยู่ในรายการของ "Select COM port"
- หากไม่มีการจำแนกพอร์ต COM อย่างถูกต้อง ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสาย USB และคลิก "Refresh"

- 5 ตรวจสอบอัตราความเร็วในการส่งข้อมูล (Baud rate) (การตั้งค่า FD-X จะต้องตรงกับอัตราความเร็วในการส่งข้อมูล (Baud rate) นี้)

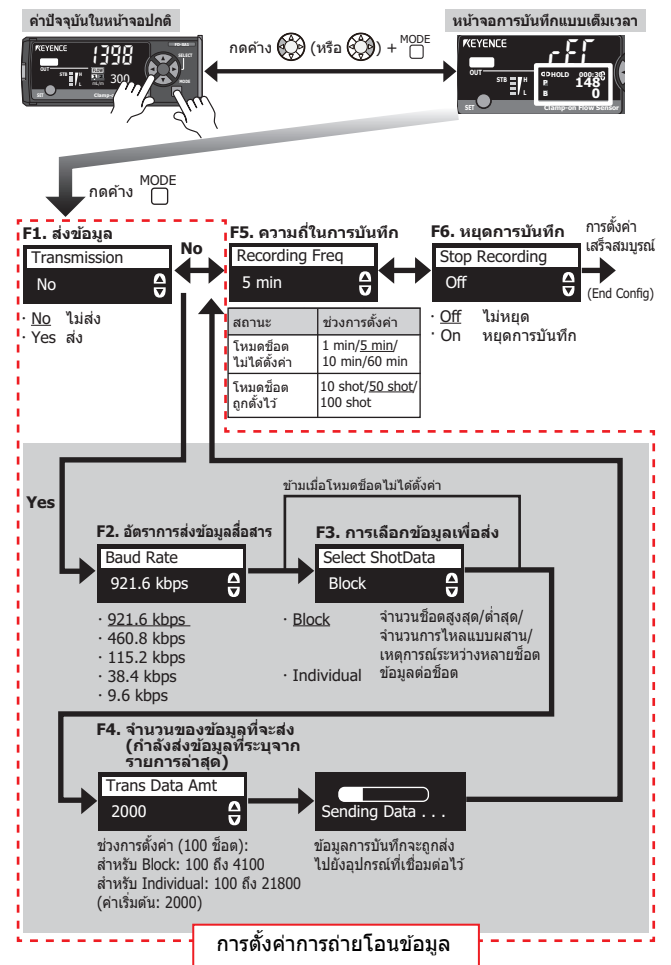


- 6 สลับสวิตช์จาก CLOSE เป็น OPEN



การทำงานของ FD-X

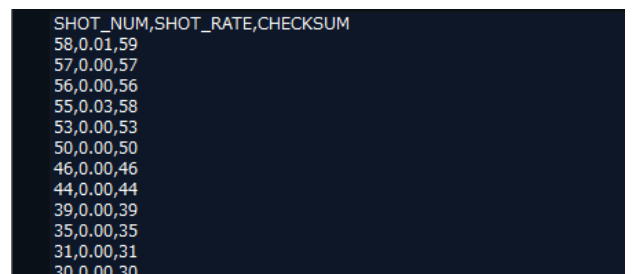
- 7 เอาต์พุตข้อมูลจาก FD-X



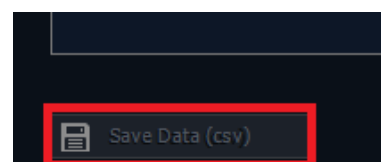
Point เลือกค่าเดียวกันสำหรับ F2 อัตราความเร็วในการส่งข้อมูล (Baud rate) คืออัตราที่ตั้งค่าไว้บน PC

การบันทึกข้อมูล

- 8 ข้อมูลจะถูกส่งไปยัง FD/FI History Reader



- 9 หากต้องการบันทึกข้อมูล ให้คลิก "Save Data (csv)"



ข้อมูลอ้างอิง: รูปแบบข้อมูลที่ส่ง (FD-X)



เมื่อดำเนินการ "F1. Transmission" FD-X ซีรีส์จะส่งข้อมูลเป็นรหัส ASCII โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลอ้างอิง

- ใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) ในการแยกส่วนข้อมูล
- ข้อมูลที่ส่งจะประกอบด้วยส่วนหัวและส่วนข้อมูลซึ่งจะต่อจากส่วนหัว
- จะมีส่วนแบ่งบรรทัด (CR + LF) หลังจากส่วนหัวและหลังจากส่วนข้อมูลแต่ละส่วน
- ข้อมูลอัตราการไหลเป็นปริมาตร/ปริมาณการฉีดจะถูกส่งตามการตั้งค่าความละเอียดในปัจจุบัน

■ รูปแบบพื้นฐาน

มีอยู่สองรูปแบบ โดยการใช้รูปแบบจะขึ้นอยู่กับความต้องการตั้งค่าโหมดการตรวจจับสนและการเลือกข้อมูลการส่ง

โหมดการตรวจจับสน	การเลือกข้อมูลการส่ง	รูปแบบ
โหมดการฉีดสาร	Block *	A
	Individual *	B
โหมดอื่น	-	A

* เลือกข้อมูลนี้ด้วย "F3. Select ShotData" (หน้า 5)

A	คอลัมน์	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	เป้าหมาย	ชนิดข้อมูล *1	เวลาที่ใช้ไป/จำนวนการฉีด	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	การไหลสะสม *2	ข้อผิดพลาด EEPROM	ข้อผิดพลาดกระแสไฟเกิน	ข้อผิดพลาดส่วนหัว	ไม่สามารถตรวจจับสนได้	ข้อผิดพลาดการไหลย้อนกลับ	เอาต์พุต 1 ON
	ส่วนหัว	TYPE,	OPERATION_TIME/COUNT,	PEAK,	BOTTOM,	TOTAL (unit *),	ERE,	ERC,	ERH,	STAB_0,	REV,	CH1_ON,
	ส่วนข้อมูลตัวอย่าง	F,	0:10,	125,	123,	2013,	1,	0,	0,	0,	0,	0,
		F,	0:5,	122,	120,	1698,	0,	1,	0,	0,	0,	0,
		F,	0:0,	102,	98,	1602,	0,	0,	1,	0,	0,	0,
		S,	101,	12.5,	12.2,	1203,	0,	0,	0,	1,	0,	0,
		S,	51,	13.1,	12.5,	803,	0,	0,	0,	0,	1,	1,
		S,	1,	13.8,	13.0,	392,	0,	0,	0,	0,	0,	0,

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
เอาต์พุต 1 OFF	เอาต์พุต 2 ON	เอาต์พุต 2 OFF	การเปลี่ยนแปลงความเสถียร					การตรวจจับสนฟองอากาศ	(ไม่ได้ใช้)	Checksum	การแบ่งบรรทัด
CH1_OFF,	CH2_ON,	CH2_OFF,	STAB_1,	STAB_2,	STAB_3,	STAB_4,	BUBBLE,	RESERVED,	RESERVED,	CHECKSUM	[CR+LF]
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	225	[CR+LF]
0,	0,	0,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	156	[CR+LF]
0,	0,	0,	0,	1,	1,	0,	1,	0,	0,	15	[CR+LF]
1,	0,	1,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	21	[CR+LF]
0,	1,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	0,	92	[CR+LF]
0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	151	[CR+LF]

- *1 สำหรับชนิดข้อมูล F คอลัมน์ 2 จะระบุเวลาที่ใช้ไปตั้งแต่เปิดเครื่อง ส่วนคอลัมน์ 3 และ 4 จะระบุอัตราการไหลเป็นปริมาตรสูงสุดและต่ำสุด สำหรับชนิดข้อมูล S คอลัมน์ 2 จะระบุจำนวนครั้งของการฉีดตั้งแต่เปิดเครื่อง ส่วนคอลัมน์ 3 และ 4 จะระบุปริมาณการฉีดสูงสุดและต่ำสุด
- *2 คอลัมน์ใน TOTAL (หน่วย *) คือตัววัดค่าหนึ่งของหน่วยวัดอัตราการไหลสะสมเมื่อส่งข้อมูลแล้ว
ตัวอย่าง: หากหน่วยวัดอัตราการไหลสะสมคือ 0.1 mL และอัตราการไหลสะสมคือ 12 mL ค่าในส่วนหัวจะเป็น TOTAL (หน่วย 0.1) และค่าในส่วนข้อมูลจะเป็น 120

B	คอลัมน์	1	2	3	4
	เป้าหมาย	จำนวนการฉีด	ปริมาณการฉีด	Checksum	การแบ่งบรรทัด
	ส่วนหัว	SHOT_NUM,	SHOT_RATE,	CHECKSUM	[CR+LF]
	ส่วนข้อมูลตัวอย่าง	4,	12.5,	129	[CR+LF]
		3,	8.7,	90	[CR+LF]
		2,	13.0,	132	[CR+LF]
		1,	10.7,	108	[CR+LF]

ข้อมูลอ้างอิง

Checksum

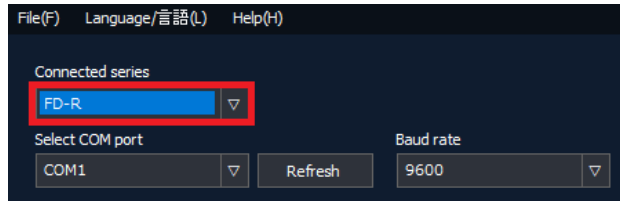
- Checksum จะมีการคำนวณดังต่อไปนี้: ทุกส่วนของข้อมูลจะถูกเพิ่มเข้าด้วยกันยกเว้นตัวแบ่ง (จุลภาค) สำหรับส่วนข้อมูลแต่ละส่วนและ Checksum ซึ่งผลรวมนี้จะถูกหารด้วย 256 จากนั้นผลลัพธ์จากการหารจะถูกใช้เป็น Checksum
 - ในการคำนวณ ระบบจะใช้ชนิดข้อมูล F เป็น 1 และชนิดข้อมูล S เป็น 2
 - หากส่วนข้อมูลเป็น 12:34 ในการคำนวณจะเป็น 12 + 34 = 46
 - จุดทศนิยมจะถูกละเว้นสำหรับค่าอัตราการไหล
- ตัวอย่าง: หากข้อมูลเป็น 12.3 ระบบจะใช้เป็น 123 ในการคำนวณ Checksum
- เพิ่มเหตุการณ์เมื่อมี 1 อยู่ในส่วนข้อมูลเท่านั้น
- ตัวอย่าง: หากมีเพียงสองเหตุการณ์อย่าง STABILITY 0 และ BUBBLE ALERT เกิดขึ้น ค่าที่ใช้ในการคำนวณ Checksum จะเป็น 1 + 1 = 2

5. การใช้งาน (FD-R)

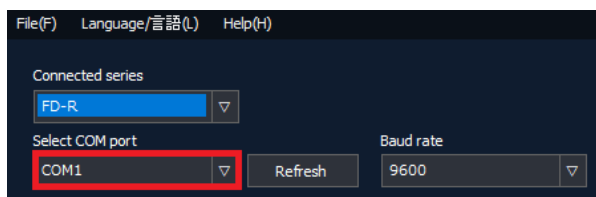


การกำหนดค่าซอฟต์แวร์

- 1 เชื่อมต่อ FD-R กับ PC และเปิดอุปกรณ์เหล่านี้
- 2 เริ่มต้น FD/FI History Reader
- 3 เลือก "FD-R" เป็นรุ่นที่เชื่อมต่อ

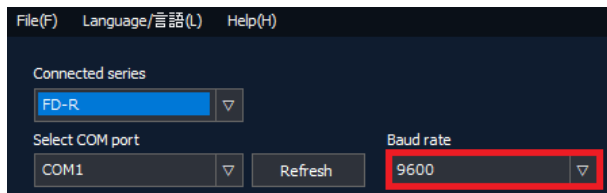


- 4 เลือกพอร์ต COM ที่เชื่อมต่อ FD-R

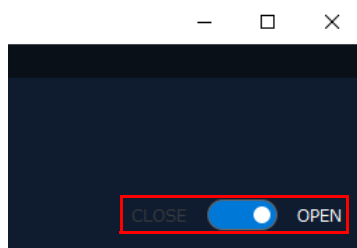


- พอร์ต COM ที่ PC จำแนกได้จะอยู่ในรายการของ "Select COM port"
- หากไม่มีการจำแนกพอร์ต COM อย่างถูกต้อง ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลสื่อสารและคลิก "Refresh"

- 5 ตรวจสอบอัตราความเร็วในการส่งข้อมูล (Baud rate)
(การตั้งค่า FD-R จะต้องตรงกับอัตราความเร็วในการส่งข้อมูล (Baud rate) นี้)



- 6 สลับสวิตช์จาก CLOSE เป็น OPEN

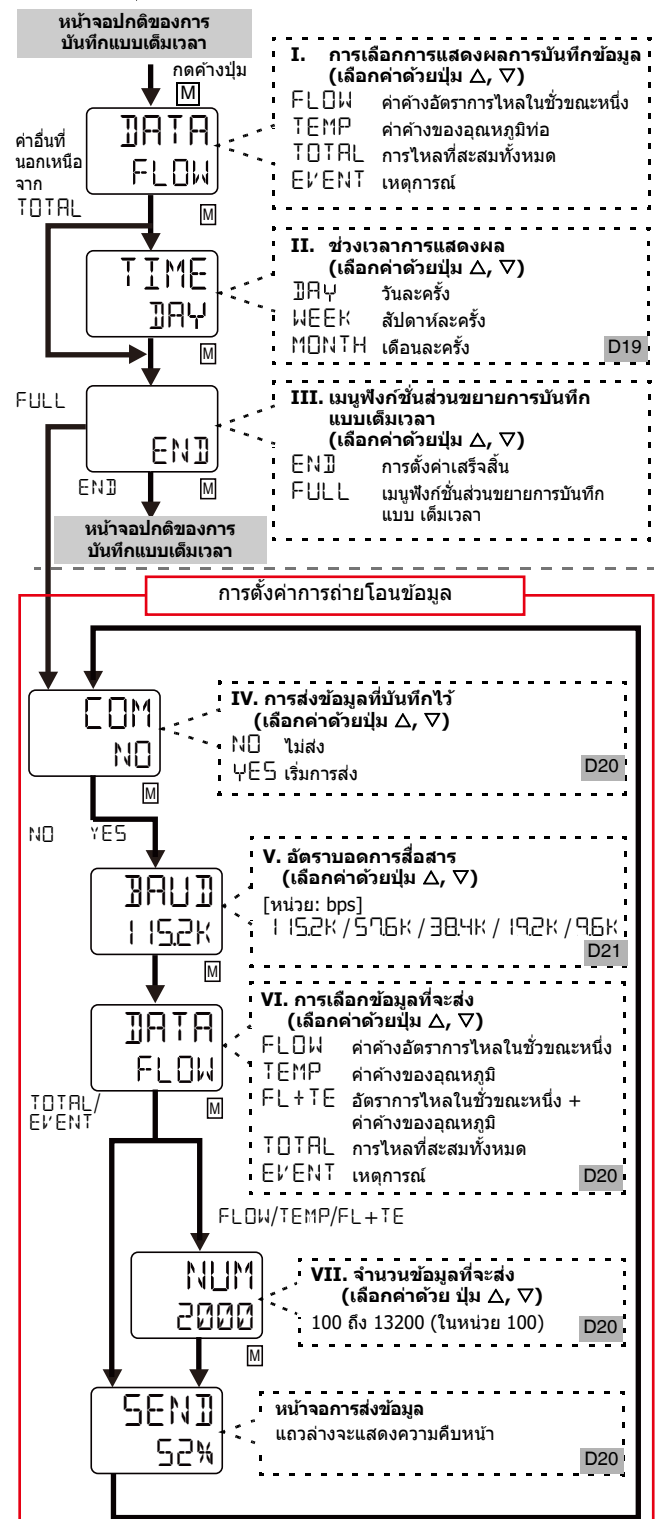


การทำงานของ FD-R

- 7 เอาต์พุตข้อมูลจาก FD-R

ที่จอภาพปกติของตัวปัจจุบัน ให้กด [M] + Δ + ▽ ค้างไว้

กด MODE ค้างไว้

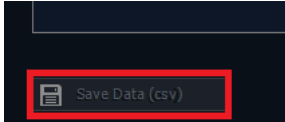


การบันทึกข้อมูล

8 ข้อมูลจะถูกส่งไปยัง FD/FI History Reader

```
SHOT_NUM,SHOT_RATE,CHECKSUM
58,0.01,59
57,0.00,57
56,0.00,56
55,0.03,58
53,0.00,53
50,0.00,50
46,0.00,46
44,0.00,44
39,0.00,39
35,0.00,35
31,0.00,31
30,0.00,30
```

9 หากต้องการบันทึกข้อมูล ให้คลิก "Save Data (csv)"



ข้อมูลอ้างอิง: รูปแบบข้อมูลที่ส่ง (FD-R)

เมื่อดำเนินการ "Recorded data transmission" ใน "Full-time Recording Function Settings" FD-R ซีรีส์จะส่งข้อมูลเป็นรหัส ASCII โดยอัตโนมัติ

- ข้อมูลที่จะส่งประกอบด้วยส่วนหัวและส่วนข้อมูลซึ่งจะต่อจากส่วนหัว
- ใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) ในการแยกส่วนข้อมูล
- จะมีส่วนแบ่งบรรทัด (CR + LF) หลังจากส่วนหัวและหลังจากส่วนข้อมูลแต่ละส่วน
- ข้อมูลจะถูกส่งไปพร้อมอัตราการไหลที่ตรงกับค่าความละเอียดในปัจจุบัน และมีอุณหภูมิคงที่ที่ 0.1°C

[รูปแบบพื้นฐาน]

ส่วนหัว (ข้อความตัวอักษร)		[CR+LF]
ส่วนข้อมูล (ค่าตัวเลข)	Checksum	[CR+LF]
ส่วนข้อมูล (ค่าตัวเลข)	Checksum	[CR+LF]

```
YEAR,MONTH,DAY,TOTAL_PER_DAY,CHECKSUM
2017,8,3,9523,31
2017,8,4,9514,23
2017,8,5,11539,1
2017,8,6,10982,213
2017,8,7,10231,231
2017,8,8,10531,20
2017,8,9,9340,110
2017,8,10,10502,249
2017,8,11,9676,192
2017,8,12,9592,109
2017,8,13,10753,247
2017,8,14,10011,18
2017,8,15,9536,56
```

• ค่าที่คงไว้ของอัตราการไหลชั่วขณะ (FLOW)/ค่าที่คงไว้ของอุณหภูมิ (TEMP)/อัตราการไหลชั่วขณะ + ค่าที่คงไว้ของอุณหภูมิ (FL+TE)

ส่วนหัว	YEAR	MONTH	DAY	HOURL	MINUTE	*	CHECK SUM
ส่วนข้อมูล	2017,	8,	4,	17,	16,	*	182
(เป้าหมาย)	ปี	เดือน	วัน	ชั่วโมง	นาที		Checksum

ส่วนหัว	FLOW PEAK	FLOW BOTTOM	TEMP PEAK	TEMP BOTTOM
ส่วนข้อมูล	424,	322,	34.2,	-10.8,
(เป้าหมาย)	ค่าสูงสุดของอัตราการไหลชั่วขณะ	ค่าต่ำสุดของอัตราการไหลชั่วขณะ	ค่าสูงสุดของอุณหภูมิ	ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิ
เลือก FLOW	✓	✓	-	-
เลือก TEMP	-	-	✓	✓
เลือก FL+TE	✓	✓	✓	✓

[ตัวอย่างเอาต์พุต]

```
YEAR,MONTH,DAY,HOURL,MINUTE,FLOW_PEAK,FLOW_BOTTOM,TEMP_PEAK,TEMP_BOTTOM,CHECKSUM
2017,8,7,9,0,1346,1345,27.1,27.1,154
2017,8,7,9,5,1345,1343,27.1,27.1,156
2017,8,7,9,10,1347,1346,27.3,27.2,169
2017,8,7,9,15,1347,1345,27.3,27.3,174
2017,8,7,9,20,1348,1346,27.2,27.3,180
2017,8,7,9,25,1346,1345,27.3,27.3,183
2017,8,7,9,30,1349,1347,27.2,27.2,191
2017,8,7,9,35,1345,0:00,27.2,27.2,189
2017,8,7,9,40,1346,1344,27.2,27.2,195
2017,8,7,9,45,1347,1345,27.2,27.2,202
2017,8,7,9,50,1345,1342,27.3,27.2,203
2017,8,7,9,55,1346,1343,27.3,27.2,210
2017,8,7,10,0,1345,1342,27.1,27.1,151
```

• การไหลสะสมรวม (TOTAL)

ข้อมูลรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนจะถูกส่งตามลำดับด้วยเหตุนี้จึงมีการส่งข้อมูลส่วนหัวสามชนิดและส่วนข้อมูลสามชนิด การไหลสะสมรวมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์จะเอาต์พุตเป็นการไหลสะสมรวมต่อสัปดาห์

- การไหลสะสมรวมตั้งแต่วันแรกของเดือนจนถึงวันสุดท้ายของเดือนจะเอาต์พุตเป็นการไหลสะสมรวมต่อเดือน

ส่วนหัว	YEAR	MONTH	DAY	*	CHECK SUM	[CR+LF]
ส่วนข้อมูล	2017,	8,	4,	*	157	[CR+LF]
(เป้าหมาย)	ปี	เดือน	วัน		Checksum	การแบ่งบรรทัด

ส่วนหัว	TOTAL_PER_DAY	TOTAL_PER_WEEK	TOTAL_PER_MONTH
ส่วนข้อมูล	1456,	7362,	30578,
(เป้าหมาย)	การไหลสะสมรวมต่อวัน	การไหลสะสมรวมต่อสัปดาห์	การไหลสะสมรวมต่อเดือน
วันละครั้ง	✓	-	-
สัปดาห์ละครั้ง	-	✓	-
เดือนละครั้ง	-	-	✓

[ตัวอย่างเอาต์พุต]

```
YEAR,MONTH,DAY,TOTAL_PER_DAY,CHECKSUM
2017,8,3,9523,31
2017,8,4,9514,23
2017,8,5,11539,1
2017,8,6,10982,213
2017,8,7,10231,231
2017,8,8,10531,20
2017,8,9,9340,110
2017,8,10,10502,249
2017,8,11,9676,192
2017,8,12,9592,109
2017,8,13,10753,247
2017,8,14,10011,18
2017,8,15,9536,56
```

• เหตุการณ์ (EVENT)

ส่วนหัว	YEAR	MONTH	DAY	HOURL	MINUTE	EVENT	CHECK SUM	[CR+LF]
ส่วนข้อมูล	2017,	10,	12,	8,	13,	CH1_ON,	17	[CR+LF]
(เป้าหมาย)	ปี	เดือน	วัน	ชั่วโมง	นาที	รายละเอียดเหตุการณ์	Checksum	การแบ่งบรรทัด

[ตัวอย่างเอาต์พุต]

```
YEAR,MONTH,DAY,HOURL,MINUTE,EVENT,CHECKSUM
2017,8,28,20,7,STAB_3,43
2017,8,28,20,15,CH1_ON,45
2017,8,28,20,21,CH1_OFF,52
2017,8,28,21,5,STAB_4,43
```

• Checksum

- Checksum จะมีการคำนวณดังต่อไปนี้:
ทุกส่วนของข้อมูลจะถูกเพิ่มเข้าด้วยกันยกเว้นตัวแบ่ง (จุลภาค) สำหรับส่วนข้อมูลแต่ละส่วนและ Checksum ซึ่งผลรวมนี้จะถูกหารด้วย 256 จากนั้นผลลัพธ์จากการหารจะถูกใช้เป็น Checksum
ตัวอย่าง) จากข้อมูลด้านล่าง Checksum จะเป็น 188:
(2017 + 8 + 4 + 1231)/256 ผลลัพธ์ในส่วนที่เหลือของ 188

ส่วนหัว	YEAR	MONTH	DAY	TOTAL PER DAY
ข้อมูล	2017,	08,	04,	1231,

- จุดทศนิยมจะถูกละเว้นสำหรับค่าอัตราการไหลและอุณหภูมิ
ตัวอย่าง) หากข้อมูลเป็น 12.3 ระบบจะใช้เป็น 123 ในการคำนวณ Checksum
- ค่าอุณหภูมิที่เป็นลบจะถูกหักออกจาก 65536 และนำผลลัพธ์ที่ได้มาใช้ในการคำนวณ
ตัวอย่าง) หากข้อมูลเป็น -12.3 ระบบจะใช้เป็น 65536 - 123 = 65413 ในการคำนวณ Checksum
- เหตุการณ์ต่างๆ จะถูกแปลงเป็นค่าตามตารางต่อไปนี้แล้วใช้ในการคำนวณ

การแสดงผล	ค่า Checksum ที่คำนวณได้	การแสดงผล	ค่า Checksum ที่คำนวณได้
ERE	0	CH2_ON	7
ERC	1	CH2_OFF	8
ERP	2	STAB_1	9
STAB_0	3	STAB_2	10
REV	4	STAB_3	11
CH1_ON	5	STAB_4	12
CH1_OFF	6		

KEYENCE CORPORATION

1-3-14, Higashi-Nakajima, Higashi-Yodogawa-ku,
Osaka, 533-8555, Japan
PHONE: +81-6-6379-2211

www.keyence.com/glb

AUSTRIA Ph: +43 (0)2236 378266 0	HONG KONG Ph: +852-3104-1010	NETHERLANDS Ph: +31 (0)40 206 6100	TAIWAN Ph: +886-2-2721-1080
BELGIUM Ph: +32 (0)15 281 222	HUNGARY Ph: +36 1 802 7360	PHILIPPINES Ph: +63-(0)2-8981-5000	THAILAND Ph: +66-2-078-1090
BRAZIL Ph: +55-11-3045-4011	INDIA Ph: +91-44-4963-0900	POLAND Ph: +48 71 368 61 60	UK & IRELAND Ph: +44 (0)1908-696-900
CANADA Ph: +1-905-366-7655	INDONESIA Ph: +62-21-2966-0120	ROMANIA Ph: +40 (0)269 232 808	USA Ph: +1-201-930-0100
CHINA Ph: +86-21-3357-1001	ITALY Ph: +39-02-6688220	SINGAPORE Ph: +65-6392-1011	VIETNAM Ph: +84-24-3772-5555
CZECH REPUBLIC Ph: +420 220 184 700	KOREA Ph: +82-31-789-4300	SLOVAKIA Ph: +421 (0)2 5939 6461	
FRANCE Ph: +33 1 56 37 78 00	MALAYSIA Ph: +60-3-7883-2211	SLOVENIA Ph: +386 (0)1 4701 666	
GERMANY Ph: +49-6102-3689-0	MEXICO Ph: +52-55-8850-0100	SWITZERLAND Ph: +41 (0)43 455 77 30	

ข้อมูลจำเพาะอาจถูกเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

A6TH1-MAN-2062

Copyright (c) 2022 KEYENCE CORPORATION. All rights reserved.
160107TH 2082-1 [B78TH] Printed in Japan

